Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO

Caderno de aplicação
Canteiro de obras

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Diretoria Geral
Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO

Versão 1.0
Mês de referência: julho de 2023

Caderno de aplicação Canteiro de obras

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história dessas importantes instituições, *o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* preserva o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes.

A implantação do SICRO, ocorrida em abril de 2017, fora acompanhada da divulgação dos relatórios sintéticos e analíticos valorados de composições de custos e insumos, juntamente com a publicação da 1ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* e das Produções de Equipes Mecânicas dos serviços.

A constante evolução dos procedimentos executivos de serviços de engenharia, influenciados pelo aprimoramento tecnológico dos equipamentos e materiais empregados na execução das obras, demanda a manutenção de um processo contínuo de revisão do sistema de custos, de forma que esse ofereça soluções técnicas eficientes e aderentes às melhores práticas.

Nesse sentido, com o objetivo de expandir a abordagem das premissas e metodologias já aplicadas, incorporando elementos técnicos e ampliando seu arcabouço conceitual, tornou-se premente a publicação da 2ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*. Os conteúdos encontram-se dispostos conforme a seguinte estrutura:

- manual de custos;
- memoriais de cálculo - cadernos técnicos e produções de equipes mecânicas;
- caderno de aplicação.

O manual de custos reúne as premissas e metodologias empregadas no desenvolvimento dos custos referenciais constantes do SICRO, assim como as diretrizes para orçamentação de obras de infraestrutura de transportes.

Os cadernos técnicos apresentam as condições de contorno adotadas nos cálculos dos consumos dos materiais e da produção horária dos serviços, suas respectivas memórias e as produções de equipes mecânicas.

O caderno de aplicação, por sua vez, consiste em um guia prático para elaboração de orçamentos baseados no SICRO, estabelecendo diretrizes básicas para tomada de decisão e exemplos práticos que ilustram o emprego das diferentes ferramentas que integram o sistema.

Ao todo, o *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 2ª edição* está dividido em oito volumes:

- Volume 01 - Metodologia e Conceitos;
- Volume 02 - Mão de Obra;
- Volume 03 - Preços Referenciais;
- Volume 04 - Fator de Influência de Chuvas (FIC):
  - Tomo 1 - Fator de Intensidade de Chuvas (ND);
  - Tomo 2 - Etapas de execução da obra.
- Volume 05 - Fator de Interferência de Tráfego (FIT);
- Volume 06 - Canteiro de Obras:
  - Tomo 1 - Módulos básico e projetos-tipo;
  - Tomo 2 - Serviços e quantidades dos projetos-tipo.
- Volume 07 - Administração Local;
- Volume 08 - Mobilização e Desmobilização.

A utilização do SICRO, sempre acompanhada do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*, pode produzir orçamentos para obras de infraestrutura de transportes que incorporam as nuances dos casos concretos, ao tempo que observam a eficiência associada à otimização dos recursos envolvidos característica da engenharia.

CAIO SARAVY CARDOSO
Coordenador-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Cronograma físico da obra - construção rodoviária 3
Tabela 2 - Classificação das obras de construção e restauração rodoviária 4
Tabela 3 - Classificação dos serviços nas obras de arte especiais 4
Tabela 4 - Quantidade de profissionais na obra - construção rodoviária 5
Tabela 5 - Resumo de parâmetros para dimensionamento 8
Tabela 6 - Resumo das áreas dimensionadas 11
Tabela 7 - Áreas de referência do canteiro principal 11
Tabela 8 - Áreas equivalentes cobertas do canteiro principal 12
Tabela 9 - Áreas de referência do canteiro complementar 15
Tabela 10 - Áreas cobertas do canteiro complementar 15
Tabela 11 - Áreas cobertas da usina de asfalto 20
Tabela 12 - Quantidade de profissionais na obra - intervenção pontual contínua 22
Tabela 13 - Resumo de parâmetros para dimensionamento - intervenção pontual 24
Tabela 14 - Quantidade de contêineres para as instalações por critério 25
Tabela 15 - Resumo dos contêineres - intervenção pontual contínua 25
Tabela 16 - Áreas cobertas do canteiro para intervenções pontuais 26
Tabela 17 - Quantitativos e custos dos contêineres 28

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1

2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 2

2.1 Construção rodoviária 2

2.1.1 Classificação da obra 4

2.1.2 Caracterização da mão de obra 5

2.1.3 Definição dos fatores de ajuste 7

2.1.4 Infraestrutura física e áreas de referência do canteiro principal 8

2.1.4.1 Dimensionamento da infraestrutura física do canteiro principal 8

2.1.4.2 Definição das áreas de referência do canteiro principal 11

2.1.4.3 Fatores de equivalência de áreas do canteiro principal 12

2.1.4.4 Custo do canteiro de obras principal – CCO_P 13

2.1.5 Infraestrutura física e áreas de referência do canteiro complementar 14

2.1.5.1 Definição das áreas de referência do canteiro complementar 14

2.1.5.2 Fatores de equivalência de áreas do canteiro complementar 15

2.1.5.3 Custo do canteiro de obras complementar – CCO_C 16

2.1.6 Instalações industriais 17

2.1.6.1 Central de britagem - 80 m³/h 18

2.1.6.2 Usina misturadora de solos - 300 t/h 19

2.1.6.3 Usina de asfalto a quente - 120 t/h 20

2.1.6.4 Custo específico das instalações industriais – CII 21

2.1.7 Custo total do canteiro de obras e instalações industriais – CCO 21

2.2 Intervenção pontual do tipo contínua 22

2.2.1 Caracterização da mão de obra 22

2.2.2 Definição do fator de ajuste 24

2.2.3 Infraestrutura física e áreas de referência para intervenções pontuais 24

2.2.3.1 Definição das áreas de referência em contêineres 24

2.2.4 Custo total do canteiro de obras para intervenções pontuais – CIP .. 27

1 INTRODUÇÃO

Neste volume, exemplifica-se o cálculo dos custos de canteiro de obras no contexto da orçamentação de obras de infraestrutura de transportes, com o intuito de orientar a utilização da metodologia detalhada no *Manual Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*.

O documento apresenta o número de funcionários para cálculo das áreas de referência, o detalhamento dos custos do canteiro de obras, entre outras informações relevantes. A referência adotada é o mês-base de julho de 2023.

Cabe ressaltar que o exemplo abordado neste documento se refere a uma obra fictícia, idealizada para proporcionar melhor compreensão aos usuários do SICRO.

2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

Os exemplos de obras utilizadas para compor este volume viabilizam a aplicação da metodologia de dimensionamento do canteiro de obras.

A subseção 2.1 apresenta uma construção rodoviária que incorpora uma obra de arte especial, evidenciando a combinação de duas naturezas de obra distintas em um único projeto.

A subseção 2.2 exemplifica uma obra de intervenção pontual, caracterizada pela possibilidade de dimensionar um canteiro de obras compacto, de forma a evitar que os custos inviabilizem financeiramente sua execução. Essa natureza de obra se aplica aos modos rodoviário, hidroviário e ferroviário, e abarca obras de menor vulto, quando comparadas às obras de pequeno porte das demais naturezas.

2.1 Construção rodoviária

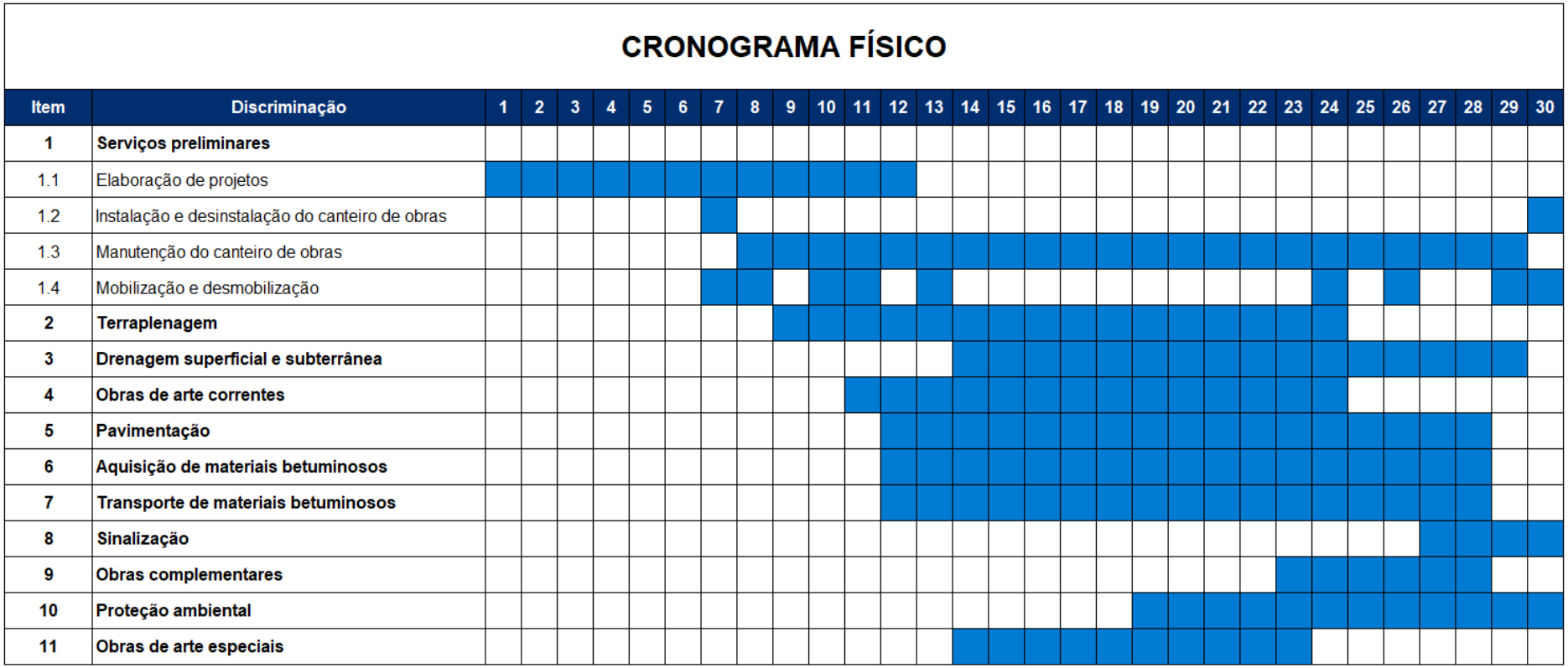
Nesta seção, apresenta-se um exemplo de aplicação da metodologia de canteiro de obras desenvolvida para o SICRO, utilizando uma obra fictícia da natureza de obra rodoviária como referência.

O presente projeto possui as seguintes características:

- natureza da obra: construção rodoviária;
- extensão do segmento: 50 km de pista simples;
- extensão da obra de arte especial – OAE: 180 m;
- prazo para conclusão da OAE: 10 meses;
- prazo contratual: 30 meses;
- distância entre o canteiro e a cidade mais próxima: 30 km em leito natural;
- custo total estimado da obra (sem BDI): R$ 100.000.000,00;
- tipo de instalação do canteiro de obras: provisório;
- instalações industriais previstas: central de britagem, usina fixa misturadora de solos e usina de asfalto a quente;
- unidade da federação: São Paulo;
- mês-base: julho de 2023;
    - Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado – CMCC (sem desoneração): R$ 1.939,08;
- modo de contratação: contratação integrada.

As demais informações necessárias para o cálculo dos custos de referência do canteiro de obras são extraídas do cronograma físico-financeiro disposto na tabela 1.

Tabela 1 - Cronograma físico da obra - construção rodoviária



2.1.1 Classificação da obra

A classificação do porte da obra é baseada no prazo de execução dos serviços para a extensão de 50 km do segmento rodoviário em construção. De acordo com o cronograma físico do empreendimento, conforme apresentado na tabela 1, observa-se que a mobilização e a implantação dos canteiros de obras têm início no 7º mês, com a conclusão dos trabalhos prevista para o final do 30º mês, resultando no período de execução igual a 24 meses.

O porte da obra é definido pela extensão de pista simples executada por ano (km/ano), a qual é igual a 25 km/ano no empreendimento em questão. Segundo a classificação estabelecida na subseção 2.2.1 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição* e apresentada na tabela 2, a obra se caracteriza como médio porte.

Tabela 2 - Classificação das obras de construção e restauração rodoviária

Natureza das obras	Porte da obra		
	Pequeno porte	Médio porte	Grande porte
Construção rodoviária	Até 15 km de pista simples por ano	De 15 a 30 km de pista simples por ano	Acima de 30 km de pista simples por ano
Restauração rodoviária	Até 20 km de pista simples por ano	De 20 a 40 km de pista simples por ano	Acima de 40 km de pista simples por ano

De acordo com as informações contidas no projeto, está prevista a construção de uma Obra de Arte Especial – OAE, que, por não constituir o objeto principal do empreendimento, caracteriza-se como uma obra complementar.

A execução dessa OAE implica na necessidade de complementação das áreas das instalações de referência do canteiro de obras da construção rodoviária, em função do seu porte.

Considerando a extensão de 180 metros e o período de execução de 10 meses identificado na tabela 1, obtém-se a relação de 216 m/ano. Portanto, conforme os critérios estabelecidos na subseção 2.2.2 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*, e apresentados na tabela 3, essa obra é classificada como médio porte.

Tabela 3 - Classificação dos serviços nas obras de arte especiais

Natureza das obras	Porte da obra		
	Pequeno porte	Médio porte	Grande porte
Construção de obras de arte especiais	Até 150 m de pista simples por ano	De 150 a 300 m de pista simples por ano	Acima de 300 m de pista simples por ano
Recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais	Até 200 m de pista simples por ano	De 200 a 400 m de pista simples por ano	Acima de 400 m de pista simples por ano

2.1.2 Caracterização da mão de obra

Para definir as áreas das diferentes instalações cobertas dos canteiros-tipo, é necessário considerar o número máximo de profissionais envolvidos no projeto, ou seja, o quantitativo de pessoal no período de pico da obra.

Essa análise baseia-se nos quantitativos de mão de obra especificados na tabela 4, obtidos no dispositivo *Caderno de Aplicação - Administração Local* apenso ao *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 07: Administração Local - 2ª Edição*. As quantidades abrangem tanto a mão de obra ordinária quanto a equipe da administração local.

Tabela 4 - Quantidade de profissionais na obra - construção rodoviária

Tipo de mão de obra	Quantidade média dimensionada de profissionais (un/mês)
Ordinária	189
Parcela fixa da administração local	32
Parcela vinculada da administração local	15
Parcela variável da administração local	27

A subseção 2.5 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição* apresenta as diretrizes para determinação do quantitativo de profissionais utilizado para o dimensionamento do canteiro.

Na ausência do histograma de mão de obra, este exemplo adota o fator de 1,33 aplicado à média mensal de funcionários da mão de obra ordinária e à parcela variável da administração local. O cálculo dos parâmetros de mão de obra necessários é detalhado nas alíneas subsequentes.

a) número de funcionários da parcela fixa da administração local – N_{PF}

Conforme informado na tabela 4, o número de funcionários da parcela fixa é igual a:

$$N_{PF} = 32 \text{ funcionários/mês}$$

b) número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico – N_{MO}

O número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico, na ausência de um histograma, é calculado pelo produto entre a média mensal da mão de obra ordinária e o fator 1,33, conforme dado a seguir:

$$N_{MO} = 1{,}33 \times N\overline{MO}$$

$$N_{MO} = 1{,}33 \times 189$$

$$N_{MO} = 252 \text{ funcionários/mês}$$

c) número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico – N_{PV}

O número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico, na ausência do histograma, é calculado pelo produto entre o número de funcionários da parcela variável e o fator 1,33, conforme expresso a seguir:

$$N_{PV} = 1{,}33 \times N\overline{PV}$$

$$N_{PV} = 1{,}33 \times 27$$

$$N_{PV} = 36 \text{ funcionários/mês}$$

d) número de funcionários das parcelas fixa e vinculada – $N_{PF\text{-}V}$

O número de funcionários da parcela fixa e vinculada da administração local é obtido pelo somatório das duas parcelas:

$$N_{PF\text{-}V} = N_{PF} + N_{PVIN}$$

$$N_{PF\text{-}V} = 32 + 15$$

$$N_{PF\text{-}V} = 47 \text{ funcionários/mês}$$

e) número de funcionários alojados no canteiro de obras – N_{FA}

O número de funcionários alojados no canteiro de obras é determinado pelo somatório de 50% dos profissionais da parcela variável da administração local e da mão de obra ordinária, ambas no mês de pico, acrescido de todos os profissionais das parcelas fixa e vinculada da administração local, conforme detalhado a seguir:

$$N_{FA} = 50\% \, (N_{MO} + N_{PV}) + N_{PF\text{-}V}$$

$$N_{FA} = 50\% \, (252 + 36) + 47$$

$$N_{FA} = 191 \text{ funcionários/mês}$$

f) número máximo de funcionários – N_{MAX}

O número máximo de funcionários é obtido pela soma da mão de obra ordinária e de todas as parcelas da administração local no mês de pico da obra:

$$N_{MAX} = N_{PF\text{-}V} + N_{PV} + N_{MO}$$

$$N_{MAX} = 47 + 36 + 252$$

$$N_{MAX} = 335 \text{ funcionários/mês}$$

2.1.3 Definição dos fatores de ajuste

Os fatores de ajuste são compostos por: o padrão de construção predefinido – k_1, o mobiliário e aparelhagem dos laboratórios – k_2 e a distância do canteiro de obras aos centros fornecedores de insumos para a instalação do canteiro – k_3.

a) Fator de Ajuste do Padrão de Construção – k_1

O fator k_1 é usado para adequar orçamentos aos padrões de construção definidos pela classificação dos canteiros fixos montados *in loco*. Seus valores estão detalhados na subseção 3.2.4 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*.

No presente exemplo, o padrão de construção é classificado como provisório, resultando em um fator igual a:

$$k_1 = 0,80$$

b) Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem – k_2

O fator k_2 refere-se aos custos de mobiliário e aparelhagens dos laboratórios, sendo definido em função da natureza e do porte da obra, conforme detalhado na subseção 3.2.5 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*.

A obra principal do exemplo de aplicação é uma construção rodoviária de médio porte, o que implica no fator igual a:

$$k_2 = 1,05$$

Ademais, a execução da obra de arte especial de médio porte implica em um fator k_2 igual a:

$$k_2 = 1,04$$

c) Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores – k_3

O fator k_3 refere-se à variação dos custos relacionada à distância de transporte entre o canteiro de obras e os centros fornecedores dos insumos necessários para sua instalação.

Na subseção 3.2.6 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição* apresenta as equações de cálculo desse fator, dadas em função da distância do canteiro aos centros fornecedores (DT) e das diferenças de condição do pavimento.

Conforme os dados do projeto, a distância entre o canteiro e a cidade mais próxima é de 30 km em leito natural. Assim, o fator k_3 é igual a:

$$k_3 = 1 + 0,0014 \times DT$$

$$k_3 = 1 + 0{,}0014 \times 30$$

$$k_3 = 1{,}042$$

2.1.4 Infraestrutura física e áreas de referência do canteiro principal

Com os parâmetros definidos nas subseções precedentes, procede-se ao dimensionamento do canteiro principal. A tabela 5 apresenta a síntese dos dados necessários para essa etapa.

Tabela 5 - Resumo de parâmetros para dimensionamento

Variável	Quantidades
Parcela fixa – N_{PF}	32 funcionários
Mão de obra ordinária no mês de pico – N_{MO}	252 funcionários
Parcela variável no mês de pico – N_{PV}	36 funcionários
Parcelas fixa e vinculada – N_{PF-V}	47 funcionários
Funcionários alojados – N_{FA}	191 funcionários
Máximo de funcionários – N_{MAX}	335 funcionários
Padrão de construção – k_1	0,80
Mobiliário e aparelhagem – k_2: construção rodoviária	1,05
Mobiliário e aparelhagem – k_2: OAE	1,04
Distância do canteiro aos centros fornecedores – k_3	1,042
CMCC	R$ 1.939,08

2.1.4.1 *Dimensionamento da infraestrutura física do canteiro principal*

Para o dimensionamento da infraestrutura física do canteiro de obras principal, são utilizadas as equações estabelecidas na subseção 3.1.1 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*.

a) escritório e seção técnica

Para a determinação da área coberta da instalação do escritório e da seção técnica, utiliza-se a seguinte equação:

$$A_{E\text{-}ST} = 57{,}95 + 4{,}50 \times N_{PF}$$

onde:

$A_{E\text{-}ST}$ representa a área do escritório e seção técnica, em metros quadrados;
N_{PF} representa o número de funcionários da parcela fixa da administração local.

Aplicando a variável N_{PF}, apresentada na tabela 5, obtém-se a área:

$$A_{E\text{-}ST} = 57{,}95 + 4{,}50 \times 32$$

$$A_{E\text{-}ST} = 201{,}95\ m^2$$

b) instalações sanitárias e vestiário

Para a determinação da área coberta das instalações sanitárias e do vestiário, utiliza-se a seguinte equação:

$$A_{I\text{-}V} = 0{,}77 \times (N_{MO} + N_{PV})$$

onde:

$A_{I\text{-}V}$ representa a área das instalações sanitárias e vestiário, em metros quadrados;
N_{MO} representa o número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico;
N_{PV} representa o número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico.

Aplicando as variáveis dispostas na tabela 5, obtém-se a área:

$$A_{I\text{-}V} = 0{,}77 \times (252 + 36)$$

$$A_{I\text{-}V} = 221{,}76\ m^2$$

c) local para refeição e cozinha

Para a determinação da área coberta da instalação para refeição e cozinha, utiliza-se a seguinte equação:

$$A_{LR\text{-}C} = 1{,}55 \times (50\% \times N_{MAX})$$

onde:

$A_{LR\text{-}C}$ representa a área do local para refeição e cozinha, em metros quadrados;
N_{MAX} representa o número máximo de funcionários.

Aplicando a variável N_{MAX}, apresentada na tabela 5, obtém-se a área:

$$A_{LR\text{-}C} = 1{,}55 \times (50\% \times 335)$$

$$A_{LR\text{-}C} = 259{,}63\ m^2$$

d) alojamento e residências

Para a determinação da área coberta do alojamento, utiliza-se a seguinte equação:

$$A_{AL} = 3{,}11 \times 50\% \times (N_{MO} + N_{PV})$$

onde:

A_{AL} representa a área do alojamento, em metros quadrados;

N_{MO} representa o número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico;
N_{PV} representa o número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico.

Aplicando as variáveis apresentadas na tabela 5, obtém-se a área:

$$A_{AL} = 3{,}11 \times 50\% \times (252 + 36)$$

$$A_{AL} = 447{,}84 \text{ m}^2$$

Para a determinação da área coberta das residências, utiliza-se a seguinte equação:

$$A_{RES} = 8{,}46 \times N_{PF\text{-}V}$$

onde:

A_{RES} representa a área das residências, em metros quadrados;
$N_{PF\text{-}V}$ representa o número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local.

Aplicando a variável $N_{PF\text{-}V}$, apresentada na tabela 5, obtém-se a área:

$$A_{RES} = 8{,}46 \times 47$$

$$A_{RES} = 397{,}62 \text{ m}^2$$

e) instalações adicionais

Para a determinação da área coberta do ambulatório, utiliza-se a seguinte equação:

$$A_{AMB} = 0{,}25 \times N_{MAX}$$

onde:

A_{AMB} representa a área do ambulatório, em metros quadrados;
N_{MAX} representa o número máximo de funcionários.

Aplicando a variável N_{MAX}, apresentada na tabela 5, obtém-se a área:

$$A_{AMB} = 0{,}25 \times 335$$

$$A_{AMB} = 83{,}75 \text{ m}^2$$

Para a determinação da área coberta de recreação, utiliza-se a seguinte equação:

$$A_{AR} = 1{,}50 \times (50\% \times N_{FA})$$

onde:

A_{AR} representa a área de recreação, em metros quadrados;
N_{FA} representa o número de funcionários alojados no canteiro.

Aplicando a variável N_{FA}, apresentada na tabela 5, obtém-se a área:

$$A_{AR} = 1{,}50 \times (50\% \times 191)$$

$$A_{AR} = 143{,}25\ m^2$$

f) resumo das áreas dimensionadas

A tabela 6 apresenta o resumo das áreas dimensionadas para as instalações cobertas.

Tabela 6 - Resumo das áreas dimensionadas

Instalações cobertas	Área (m²)
Escritório e seção técnica	201,95
Instalações sanitárias e vestiário	221,76
Local para refeição e cozinha	259,63
Alojamento	447,84
Residências	397,62
Ambulatório	83,75
Área de recreação	143,25

2.1.4.2 *Definição das áreas de referência do canteiro principal*

As áreas correspondentes às demais instalações do canteiro de obras são estabelecidas com base nos critérios de ocupação, considerando a natureza e o porte da obra. Uma vez que o projeto se refere a uma construção rodoviária de médio porte, as áreas de referência são extraídas da tabela 19 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição* e apresentadas na tabela 7.

Tabela 7 - Áreas de referência do canteiro principal

Instalações	Unidade	Áreas de referência (m²)
Almoxarifado	m²	152,66
Depósito de cimento	m²	121,00
Oficina	m²	337,86
Topografia	m²	42,08
Guarita	m²	6,10

2.1.4.3 *Fatores de equivalência de áreas do canteiro principal*

Os itens a seguir detalham a aplicação dos Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas – FEAC e Fatores de Equivalência de Áreas Descobertas – FEAD para definição das áreas cobertas e descobertas.

a) áreas cobertas

As áreas cobertas equivalentes são definidas pela aplicação da Equação 11 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição* e do FEAC indicado na tabela 33 do mesmo documento.

A tabela 8 expõe os resultados obtidos para o exemplo em análise.

Tabela 8 - Áreas equivalentes cobertas do canteiro principal

Instalações	Áreas cobertas (m²)	FEAC	Áreas cobertas x FEAC (m²)
Escritório e seção técnica	201,95	70,00%	141,37
Instalações sanitárias e vestiário	221,76	70,00%	155,23
Local para refeição e cozinha	259,63	70,00%	181,74
Alojamento	447,84	70,00%	313,49
Residências	397,62	70,00%	278,33
Ambulatório	83,75	60,00%	50,25
Área de recreação	143,25	50,00%	71,63
Almoxarifado	152,66	50,00%	76,33
Depósito de cimento	121,00	50,00%	60,50
Oficina	337,86	50,00%	168,93
Topografia	42,08	60,00%	25,25
Guarita	6,10	70,00%	4,27
Total	**2.415,50**	**-**	**1.527,32**

b) áreas descobertas

As áreas descobertas são determinadas por meio da aplicação das Equações 8 e 9 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*. O percentual que relaciona as áreas cobertas edificadas às áreas totais dos terrenos, especificamente para uma construção rodoviária de médio porte, pode ser encontrado na tabela 20 do mesmo manual.

Para a definição da área total do terreno, utiliza-se a seguinte equação:

$$AT = \frac{AC}{RCT}$$

onde:

AT representa a área total do terreno, em metros quadrados;

AC representa a área coberta, em metros quadrados;
RCT representa o percentual de relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos.

Aplicando as variáveis, obtém-se:

$$AT = \frac{2.415,50}{40\%}$$

$$AT = 6.038,75\ m^2$$

A área descoberta é determinada pela diferença entre a área total do terreno e a área coberta, conforme a equação:

$$AD = AT - AC$$

onde:

AD representa a área descoberta, em metros quadrados;
AT representa a área total do terreno, em metros quadrados;
AC representa a área coberta, em metros quadrados.

Aplicando as variáveis, obtém-se:

$$AD = 6.038,75 - 2.415,50$$

$$AD = 3.623,25\ m^2$$

Por fim, conforme detalhado na subseção 3.2.2 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*, o Fator de Equivalência de Áreas Descobertas – FEAD aplicado neste caso é de 5,00%. Este fator é aplicado no cálculo do custo total do canteiro de obras.

2.1.4.4 *Custo do canteiro de obras principal – CCO_P*

O custo do canteiro de obras principal é determinado pela equação a seguir, conforme estabelecido na subseção 3.6.3 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*.

$$CCO_P = \left[\left(k_1 \times k_2 \times k_3 \times \sum_{i=1}^{n} AC_i \times FEAC_i \right) + \left(\sum_{i=1}^{n} AD_i \times FEAD \right) \right] \times CMCC$$

onde:

CCO_P representa o custo total do canteiro de obras principal, em reais;
k_1 representa o Fator de Ajuste do Padrão de Construção;
k_2 representa o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem;
k_3 representa o Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores;

AC_i representa as áreas das edificações cobertas com vedação lateral, em metros quadrados;
$FEAC_i$ representa os Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas;
AD_i representa as áreas descobertas ou sem vedação lateral, em metros quadrados;
FEAD representa o Fator de Equivalência de Áreas Descobertas;
CMCC representa o Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado, em reais por metro quadrado.

Aplicando as variáveis, obtém-se:

$$CCO_P = [(0{,}80 \times 1{,}05 \times 1{,}042 \times 1.527{,}32) + (3.623{,}25 \times 5\%)] \times R\$\ 1.939{,}08$$

$$CCO_P = R\$\ 2.943.514{,}03$$

2.1.5 Infraestrutura física e áreas de referência do canteiro complementar

No contrato exemplificado, a execução da obra de arte especial exige a complementação de áreas no canteiro principal. Entretanto, as áreas variáveis do canteiro principal, destinadas a escritório, seção técnica, refeitórios, cozinha, alojamentos, instalações sanitárias, vestiários, ambulatório, área de recreação e residências, foram dimensionadas considerando a totalidade dos funcionários envolvidos na construção da obra de arte especial. Portanto, não é necessário incluir essas instalações no cálculo do canteiro complementar.

Dado que essa construção não representa o foco central do projeto, optou-se, para este exemplo prático, por uma redução de 50% nas áreas de referência das instalações do canteiro de obra de arte especial de médio porte, exceto pela guarita. Essa proporção foi definida com base nas características específicas do empreendimento, reforçando a importância da atuação do orçamentista na análise das condições de execução simultânea de serviços de diferentes naturezas, de modo a identificar possíveis sobreposições, supressões ou complementações nas áreas previstas para o canteiro complementar.

É importante ressaltar que o percentual mencionado é meramente ilustrativo e que o usuário tem a flexibilidade de adotar um percentual mais apropriado, considerando as particularidades do seu canteiro complementar.

2.1.5.1 *Definição das áreas de referência do canteiro complementar*

A tabela 9 apresenta as áreas de referência para o canteiro complementar, de acordo com a tabela 23 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*. Além disso, são apresentadas as áreas cobertas reduzidas, resultantes da supressão de 50% das áreas principais, em conformidade com a abordagem adotada neste exemplo prático, que evidencia a importância da atuação do orçamentista para evitar sobreposições e assegurar o dimensionamento adequado das áreas do canteiro complementar.

Tabela 9 - Áreas de referência do canteiro complementar

Instalações	Unidade	Áreas cobertas (m²)	Áreas cobertas reduzidas (m²)
Almoxarifado	m²	125,76	62,88
Depósito de cimento	m²	245,36	122,68
Oficina	m²	98,98	49,49
Topografia	m²	40,63	20,32
Guarita	m²	6,10	6,10

2.1.5.2 *Fatores de equivalência de áreas do canteiro complementar*

Consoante ao realizado para o canteiro principal, procede-se com o cálculo das áreas cobertas e descobertas, a partir da aplicação dos Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas – FEAC e Fatores de Equivalência de Áreas Descobertas – FEAD.

a) áreas cobertas

As áreas cobertas equivalentes são definidas pela aplicação da Equação 11 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição* e do FEAC indicado na tabela 33 do mesmo documento.

A tabela 10 expõe os resultados obtidos para o exemplo em análise.

Tabela 10 - Áreas cobertas do canteiro complementar

Instalações	Áreas cobertas (m²)	FEAC	Áreas cobertas x FEAC (m²)
Almoxarifado	62,88	50,00%	31,44
Depósito de cimento	122,68	50,00%	61,34
Oficina	49,49	50,00%	24,75
Topografia	20,32	60,00%	12,19
Guarita	6,10	70,00%	4,27
Total	**261,47**	**-**	**133,99**

b) áreas descobertas

As áreas descobertas são determinadas por meio da aplicação das Equações 8 e 9 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*. O percentual que relaciona as áreas cobertas edificadas às áreas totais dos terrenos, especificamente para uma construção de OAE de médio porte, pode ser encontrado na tabela 24 do mesmo documento.

Para a definição da área total do terreno, utiliza-se a seguinte equação:

$$AT = \frac{AC}{RCT}$$

onde:

AT representa a área total do terreno, em metros quadrados;
AC representa a área coberta, em metros quadrados;
RCT representa o percentual de relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos.

Aplicando as variáveis, obtém-se:

$$AT = \frac{261,47}{35\%}$$

$$AT = 747,06 \text{ m}^2$$

A área descoberta é determinada pela diferença entre a área total do terreno e a área coberta, conforme a equação:

$$AD = AT - AC$$

onde:

AD representa a área descoberta, em metros quadrados;
AT representa a área total do terreno, em metros quadrados;
AC representa a área coberta, em metros quadrados.

Aplicando as variáveis, obtém-se:

$$AD = 747,06 - 261,47$$

$$AD = 485,59 \text{ m}^2$$

Por fim, conforme detalhado na subseção 3.2.2 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*, o Fator de Equivalência de Áreas Descobertas – FEAD aplicado neste caso é de 5,00%. Este fator é aplicado no cálculo do custo total do canteiro de obras.

2.1.5.3 *Custo do canteiro de obras complementar – CCO_C*

O custo do canteiro de obras complementar é determinado pela equação a seguir, conforme estabelecido na subseção 3.6.3 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*.

$$CCO_C = \left[\left(k_1 \times k_2 \times k_3 \times \sum_{i=1}^{n} AC_i \times FEAC_i \right) + \left(\sum_{i=1}^{n} AD_i \times FEAD \right) \right] \times CMCC$$

onde:

CCO_C representa o custo total do canteiro de obras complementar, em reais;
k_1 representa o Fator de Ajuste do Padrão de Construção;
k_2 representa o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem;

k_3 representa o Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores;
AC_i representa as áreas das edificações cobertas com vedação lateral, em metros quadrados;
$FEAC_i$ representa os Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas;
AD_i representa as áreas descobertas ou sem vedação lateral, em metros quadrados;
FEAD representa o Fator de Equivalência de Áreas Descobertas;
CMCC representa o Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado, em reais por metro quadrado.

Aplicando as variáveis, obtém-se:

$$CCO_C = [(0{,}80 \times 1{,}04 \times 1{,}042 \times 133{,}99) + (485{,}59 \times 5\%)] \times R\$\ 1.939{,}08$$

$$CCO_C = R\$\ 272.326{,}97$$

2.1.6 Instalações industriais

No contexto específico deste exemplo, a proposta de localização, as distâncias abrangentes e o fluxo de insumos no canteiro de obras e nas instalações industriais, fundamentais para a realização dos serviços de construção rodoviária, inviabilizam a supressão de instalações ou a otimização das áreas de referência de escritórios, laboratórios, refeitórios, vestiários, almoxarifados, oficinas e guaritas.

Portanto, o custo das instalações industriais é determinado pela equação a seguir, conforme estabelecido na subseção 3.6.2 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*.

$$CII = k_1 \times k_2 \times k_3 \times \left(\sum_{i=1}^{n} AC_i \times FEAC_i \times CMCC\right) + k_2 \times \left(\frac{P}{n} \times \sum_{i=1}^{n} Q_{Ci} \times C_{Ci}\right) + \sum_{i=1}^{n} CDI_i$$

onde:

CII representa o custo específico das instalações industriais, em reais;
k_1 representa o Fator de Ajuste do Padrão de Construção;
k_2 representa o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem;
k_3 representa o Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores;
AC_i representa as áreas das edificações cobertas com vedação lateral das instalações industriais, em metros quadrados;
$FEAC_i$ representa os Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas;
CMCC representa o Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado, em reais por metro quadrado;
P representa o prazo da obra, em meses;
n representa a vida útil do contêiner, em meses;
Q_{Ci} representa a quantidade de contêineres proposta nas instalações industriais;
C_{Ci} representa o custo dos contêineres, em reais;

CDI_i representa os custos associados ao tratamento das áreas e às montagens das instalações industriais, obtidas por meio das composições de custos, em reais.

No caso das instalações industriais em que apenas contêineres estão previstos, a primeira parcela da equação acima não é aplicada, resultando na seguinte equação:

$$CII = k_2 \times \left(\frac{P}{n} \times \sum_{i=1}^{n} Q_{C_i} \times C_{C_i} \right) + \sum_{i=1}^{n} CDI_i$$

Nas instalações que preveem a utilização de contêineres, o insumo correspondente deve ser definido com base na área de referência estabelecida no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*.

As subseções a seguir apresentam as especificidades relacionadas às seguintes instalações industriais:

- central de britagem - 80 m^3/h;
- usina misturadora de solos - 300 t/h;
- usina de asfalto a quente - 120 t/h.

2.1.6.1 *Central de britagem - 80 m³/h*

Consoante ao conteúdo disposto na subseção 3.4 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*, a central de britagem é classificada como instalação industrial tipo IV, cujas áreas referenciais estão descritas na tabela 38 do mesmo documento.

Ao consultar essas referências, verifica-se que a central de britagem requer exclusivamente a seguinte instalação:

- escritório e vestiário em contêiner com área de 14,86 m²:
  - insumo SICRO: "M0059 - Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)".

Os custos associados à preparação do terreno e à montagem e desmontagem da central de britagem são contemplados pela composição de custos "Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m^3/h - Código SICRO: 0903807".

Por fim, considerando que a central de britagem é constituída exclusivamente por contêineres, aplica-se a versão reduzida da equação (vide subseção 2.1.6). Além disso, o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem – k_2 é definido em função da natureza e porte da obra, sendo igual a 1,05 para construções rodoviárias de médio porte.

Diante disso, tem-se a seguinte aplicação:

$$CII_{CB} = k_2 \times \left(\frac{P}{n} \times \sum_{i=1}^{n} Q_{C_i} \times C_{C_i} \right) + \sum_{i=1}^{n} CDI_i$$

$$CII_{CB} = 1{,}05 \times \left(\frac{24}{120} \times 1 \times R\$\ \ 69.624{,}72 \right) + R\$\ 101.869{,}29$$

$$CII_{CB} = R\$\ \ 116.490{,}48$$

Destaca-se que a vida útil de referência adotada para contêineres é de 10 anos, correspondendo a 120 meses, conforme apresentado na subseção 3.6.2 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição.*

2.1.6.2 *Usina misturadora de solos - 300 t/h*

Consoante ao conteúdo disposto na subseção 3.4 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*, a usina misturadora de solos é classificada como instalação industrial tipo V, cujas áreas referenciais estão descritas na tabela 38 do mesmo documento.

Ao consultar essas referências, verifica-se que a usina requer as seguintes instalações:

- laboratório em contêiner com área de 14,86 m²:
  - insumo SICRO: "M0042 - Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)".
- local para refeição e vestiário em contêiner com área de 14,86 m²:
  - insumo SICRO: "M0059 - Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)".
- guarita em contêiner com área de 7,44 m²:
  - insumo SICRO: "M0071 - Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)".

Os custos associados à preparação do terreno e à montagem e desmontagem da usina são contemplados pela composição de custos "Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - Código SICRO: 0903808".

Por fim, considerando que a usina de solos é constituída exclusivamente por contêineres, aplica-se a versão reduzida da equação (vide subseção 2.1.6). Além disso, o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem – k_2 é definido em função da natureza e porte da obra, sendo igual a 1,05 para construções rodoviárias de médio porte.

Diante disso, tem-se a seguinte aplicação:

$$CII_{UMS} = k_2 \times \left(\frac{P}{n} \times \sum_{i=1}^{n} Q_{C_i} \times C_{C_i} \right) + \sum_{i=1}^{n} CDI_i$$

$$CII_{UMS} = 1{,}05 \times \left[\frac{24}{120} \times (1 \times R\$\ 51.110{,}09 + 1 \times R\$\ 69.624{,}72 + 1 \times R\$\ 29.513{,}21) \right] + R\$\ 106.343{,}04$$

$$CII_{UMS} = R\$\ 137.895{,}12$$

Destaca-se que a vida útil de referência adotada para contêineres é de 10 anos, correspondendo a 120 meses, conforme apresentado na subseção 3.6.2 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição.*

2.1.6.3 *Usina de asfalto a quente - 120 t/h*

Consoante ao conteúdo disposto na subseção 3.4 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*, a usina de asfalto a quente é classificada como instalação industrial tipo VII, cujas áreas referenciais estão descritas na tabela 38 do mesmo documento.

Ao consultar essas referências, verifica-se que a usina requer as seguintes instalações:

- escritório em estrutura provisória ou permanente;
- laboratório em estrutura provisória ou permanente;
- almoxarifado em estrutura provisória ou permanente;
- local para refeição e vestiário em estrutura provisória ou permanente;
- guarita em contêiner com área de 7,44 m²:
  - insumo SICRO: "M0071 - Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)".
- oficina em estrutura provisória ou permanente.

Neste exemplo, adotou-se o padrão provisório para as instalações, sendo necessário determinar as áreas equivalentes por meio da aplicação do FEAC. As áreas e os respectivos fatores estão apresentados na tabela 11.

Tabela 11 - Áreas cobertas da usina de asfalto

Instalações	Áreas cobertas (m²)	FEAC	Áreas cobertas x FEAC (m²)
Escritório	9,11	70,00	6,38
Laboratórios	94,36	60,00	56,62
Almoxarifado	41,68	50,00	20,84
Local para refeição e vestiário	69,38	70,00	48,57
Oficina	18,10	50,00	9,05
Total	**232,63**	**-**	**141,45**

Os custos associados à preparação do terreno e à montagem e desmontagem da usina são contemplados pela composição de custos "Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h - Código SICRO: 0903810".

Em função das particularidades da obra, pode ser necessário incluir os custos relacionados a elementos que integram a instalação industrial, como rampa de lavagem, posto de combustível e depósito de óleo para a oficina. Para tais situações, são disponibilizadas composições de custos específicas no sistema.

Considerando que a usina de asfalto contém tanto contêineres quanto montagens *in loco*, aplica-se a equação completa para o cálculo das instalações industriais:

$$CII_{AUQ} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times \left(\sum_{i=1}^{n} AC_i \times FEAC_i \times CMCC\right) + k_2 \times \left(\frac{P}{n} \times \sum_{i=1}^{n} Q_{Ci} \times C_{Ci}\right) + \sum_{i=1}^{n} CDI_i$$

$$CII_{AUQ} = 0{,}80 \times 1{,}05 \times 1{,}042 \times (141{,}45 \times R\$\ 1.939{,}08) + 1{,}05 \times \left(\frac{24}{120} \times 1 \times R\$\ 29.513{,}21\right) + R\$\ 184.734{,}34$$

$$CII_{AUQ} = R\$\ 431.006{,}42$$

2.1.6.4 *Custo específico das instalações industriais – CII*

Com a definição dos custos de cada instalação, calcula-se o custo específico das instalações industriais, conforme demonstrado a seguir:

$$CII = CII_{CB} + CII_{UMS} + CII_{AUQ}$$

$$CII = R\$\ 116.490{,}48 + R\$\ 137.895{,}12 + R\$\ 431.006{,}42$$

$$CII = R\$\ 685.392{,}02$$

2.1.7 Custo total do canteiro de obras e instalações industriais – CCO

Por fim, o custo total do canteiro de obras é dado pela soma dos custos do canteiro de obras principal – CCO_P, do canteiro de obras complementar – CCO_C e das instalações industriais – CII:

$$CCO = CCO_P + CCO_C + CII$$

$$CCO = R\$\ 2.943.514{,}03 + R\$\ 272.326{,}97 + R\$\ 685.392{,}02$$

$$CCO = R\$\ 3.901.233{,}02$$

2.2 Intervenção pontual do tipo contínua

Nesta seção, apresenta-se um exemplo de aplicação da metodologia de canteiro de obras desenvolvida para o SICRO, utilizando uma obra fictícia da natureza de obra de intervenção pontual do tipo contínua.

O presente projeto possui as seguintes características:

- tipo de serviço: execução de obras de melhoramentos físicos e operacionais para a correção de segmento rodoviário;
- extensão do segmento: 3 km;
- prazo contratual: 13 meses;
- previsão de canteiro de obras sem alojamento para a mão de obra;
- tipo de instalação do canteiro de obras: contêineres;
- unidade da federação: São Paulo;
- mês-base: julho de 2023;
  - Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado – CMCC (sem desoneração): R$ 1.939,08;
- modo de contratação: pregão eletrônico.

É importante destacar que, conforme indicado na subseção 3.1.2.5 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*, os módulos 1, 2 e 3 possuem natureza exclusivamente demonstrativa. O propósito deste exemplo é evidenciar a flexibilidade que o orçamentista possui na elaboração do canteiro de obras para a intervenção pontual planejada.

2.2.1 Caracterização da mão de obra

Para definir as áreas das diferentes instalações cobertas dos canteiros-tipo, é necessário considerar o número máximo de profissionais envolvidos no projeto, ou seja, o quantitativo de pessoal no período de pico da obra.

Essa análise baseia-se nos quantitativos de mão de obra obtidos no dispositivo *Caderno de Aplicação - Administração Local* apenso ao *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 07: Administração Local - 2ª Edição*. As quantidades abrangem tanto a mão de obra ordinária quanto a equipe da administração local, conforme apresentado na tabela 12.

Tabela 12 - Quantidade de profissionais na obra - intervenção pontual contínua

Tipo de mão de obra	Quantidade dimensionada de profissionais (un/mês)
Ordinária	42
Parcela fixa da administração local	3,25
Parcela vinculada da administração local	4
Parcela variável da administração local	2

Na subseção 2.5 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição* apresenta as diretrizes para determinação do quantitativo de profissionais utilizado para o dimensionamento do canteiro.

Na ausência do histograma de mão de obra, este exemplo adota o fator de 1,33 aplicado à média mensal de funcionários da mão de obra ordinária e à parcela variável da administração local. O cálculo dos parâmetros de mão de obra necessários é detalhado nas alíneas subsequentes.

a) número de funcionários da parcela fixa da administração local – N_{PF}

Conforme informado na tabela 12, o número de funcionários da parcela fixa é igual a:

$$N_{PF} = 3{,}25 \text{ funcionários/mês}$$

b) número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico – N_{MO}

O número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico, na ausência de um histograma, é calculado pelo produto entre a média mensal da mão de obra ordinária e o fator 1,33, conforme dado a seguir:

$$N_{MO} = 1{,}33 \times N\overline{MO}$$

$$N_{MO} = 1{,}33 \times 42$$

$$N_{MO} = 56 \text{ funcionários/mês}$$

c) número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico – N_{PV}

O número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico, na ausência do histograma, é calculado pelo produto entre o número de funcionários da parcela variável e o fator 1,33, conforme expresso a seguir:

$$N_{PV} = 1{,}33 \times N\overline{PV}$$

$$N_{PV} = 1{,}33 \times 2$$

$$N_{PV} = 3 \text{ funcionários/mês}$$

d) número de funcionários das parcelas fixa e vinculada – $N_{PF\text{-}V}$

O número de funcionários da parcela fixa e vinculada da administração local é obtido pelo somatório das duas parcelas:

$$N_{PF\text{-}V} = N_{PF} + N_{PVIN}$$

$$N_{PF\text{-}V} = 3{,}25 + 4$$

$$N_{PF\text{-}V} = 7{,}25 \text{ funcionários/mês}$$

e) número máximo de funcionários – N_{MAX}

O número máximo de funcionários é obtido pela soma da mão de obra ordinária e de todas as parcelas da administração local no mês de pico:

$$N_{MAX} = N_{PF\text{-}V} + N_{PV} + N_{MO}$$

$$N_{MAX} = 7{,}25 + 3 + 56$$

$$N_{MAX} = 67 \text{ funcionários/mês}$$

2.2.2 Definição do fator de ajuste

Em obras classificadas como intervenções pontuais, é aplicado exclusivamente o fator referente ao mobiliário e aparelhagem dos laboratórios – k_2. O valor desse fator é obtido na tabela 35 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*, sendo igual a 1,13.

2.2.3 Infraestrutura física e áreas de referência para intervenções pontuais

Com os parâmetros definidos nas subseções precedentes, procede-se ao dimensionamento do canteiro. A tabela 13 apresenta a síntese dos dados necessários para essa etapa.

Tabela 13 - Resumo de parâmetros para dimensionamento - intervenção pontual

Variável	Quantidades
Parcela fixa – N_{PF}	3,25 funcionários
Mão de obra ordinária no mês de pico – N_{MO}	56 funcionários
Parcela variável no mês de pico – N_{PV}	3 funcionários
Parcelas fixa e vinculada – $N_{PF\text{-}V}$	7,25 funcionários
Máximo de funcionários – N_{MAX}	67 funcionários
Mobiliário e aparelhagem – k_2	1,13
CMCC	R$ 1.939,08

2.2.3.1 *Definição das áreas de referência em contêineres*

A especificação dos contêineres para cada instalação do canteiro de obras é determinada pela capacidade de acomodação das instalações, conforme abordado na subseção 3.1.2.5 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*.

Nesse sentido, a tabela 14 apresenta a quantidade de contêineres necessários para o exemplo em questão.

Tabela 14 - Quantidade de contêineres para as instalações por critério

Instalação	Área (m²)	Capacidade	Critério de ocupação	Quantidade
Escritório	14,86	2 pessoas	Parcelas fixa e vinculada = 3,25 + 4 = 7,25	1,00
Seção técnica	14,86	3 pessoas		2,00
Local para refeição	29,72	48 pessoas	50% do número máximo de funcionários = 34	1,00
Cozinha	29,72	1 pessoa	Definido para 1 pessoa	1,00
Instalações sanitárias e vestiário	14,86	20 pessoas	Parcela variável + mão de obra ordinária (ambas no mês de pico) = 56 + 3 = 59	3,00
Ambulatório	14,86	2 pessoas	Área total = 0,25 x 67 = 16,75 m²	2,00
Guarita	7,44	1 pessoa	Definido para 1 pessoa	1,00

Para o almoxarifado, depósito de cimento e oficinas, a definição da quantidade de contêineres é fundamentada na projeção do consumo de insumos ao longo da obra.

Por fim, no que tange aos laboratórios, a previsão de controle tecnológico para os laboratórios de solos, asfalto e cimento influencia a necessidade de mais de um contêiner. No entanto, devido ao reduzido volume de materiais a serem ensaiados, é possível estimar apenas dois contêineres.

Cumpre destacar que, embora as características da obra em questão se enquadrem nos parâmetros definidos para a aplicação do módulo 1, conforme evidenciado na subseção 2.2, os módulos 1, 2 e 3 apresentados no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição* possuem caráter meramente demonstrativo.

Assim, as quantidades de contêineres foram intencionalmente diferenciadas, de modo a ilustrar a liberdade que o orçamentista dispõe na definição e dimensionamento do canteiro de obras para intervenções pontuais. Tal abordagem visa demonstrar que, ainda que a metodologia forneça referências padronizadas, é possível adequar a configuração das instalações às particularidades e demandas de cada obra.

A tabela 15 detalha as instalações do canteiro e seus respectivos contêineres.

Tabela 15 - Resumo dos contêineres - intervenção pontual contínua

Instalação	Código SICRO	Contêiner	Quantidade (un)
Escritório	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	1,00
Seção técnica	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	2,00
Local de refeição	M0057	Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	1,00
Cozinha	M0058	Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	1,00

Tabela 15 - Resumo dos contêineres - intervenção pontual contínua (2/2)

Instalação	Código SICRO	Contêiner	Quantidade (un)
Instalações sanitárias e vestiário	M0041	Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	3,00
Ambulatório	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	2,00
Guarita	M0071	Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)	1,00
Almoxarifado	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	1,00
Depósito de cimento	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	1,00
Oficinas	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	1,00
Laboratórios	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	2,00

a) fator de equivalência de áreas do canteiro de obras

Conforme descrito na subseção 3.2.3 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*, no caso de utilização exclusiva de contêineres, utiliza-se o Fator de Equivalência de Áreas Totais – FEAT.

Neste contexto, os itens a seguir apresentam um detalhamento do cálculo das áreas cobertas e descobertas do canteiro de obras.

b) áreas cobertas

O cálculo das áreas cobertas é realizado pelo somatório das áreas dos contêineres definidos para cada instalação, conforme apresentado na tabela 16.

Tabela 16 - Áreas cobertas do canteiro para intervenções pontuais

Instalação	Quantidade	Área do contêiner (m^2)	Área coberta total (m^2)
Escritório	1,00	14,86	14,86
Seção técnica	2,00	14,86	29,72
Local para refeição	1,00	29,72	29,72
Cozinha	1,00	29,72	29,72
Instalações sanitárias e vestiário	3,00	14,86	44,58
Ambulatório	2,00	14,86	29,72
Guarita	1,00	7,44	7,44
Almoxarifado	1,00	14,86	14,86
Depósito de cimento	1,00	14,86	14,86
Oficinas	1,00	14,86	14,86
Laboratórios	2,00	14,86	29,72
		Total	**260,06**

c) áreas descobertas

As áreas descobertas são determinadas por meio da aplicação das Equações 8 e 9 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*. O percentual que relaciona as áreas cobertas edificadas às áreas totais dos terrenos, especificamente para uma intervenção pontual contínua, pode ser encontrado na tabela 31 do mesmo manual.

Para a definição da área total do terreno, utiliza-se a seguinte equação:

$$AT = \frac{AC}{RCT}$$

onde:

AT representa a área total do terreno, em metros quadrados;
AC representa a área coberta, em metros quadrados;
RCT representa o percentual de relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos.

Aplicando as variáveis, obtém-se:

$$AT = \frac{260,06}{23,40\%}$$

$$AT = 1.111,37\ m^2$$

A área descoberta é determinada pela diferença entre a área total do terreno e a área coberta, conforme a equação:

$$AD = AT - AC$$

onde:

AD representa a área descoberta, em metros quadrados;
AT representa a área total do terreno, em metros quadrados;
AC representa a área coberta, em metros quadrados.

Aplicando as variáveis, obtém-se:

$$AD = 1.111,37 - 260,06$$

$$AD = 851,31\ m^2$$

2.2.4 Custo total do canteiro de obras para intervenções pontuais – CIP

O custo total do canteiro de obras de intervenções pontuais é determinado pela equação a seguir, conforme delineado na subseção 3.6.4 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*:

$$CIP = \frac{P}{n} \times \left(k_2 \times \sum_{i=1}^{n} Q_{Ci} \times C_{Ci} \right) + AT \times FEAT \times CMCC$$

onde:

CIP representa o custo total do canteiro de obras para intervenções pontuais exclusivamente em contêineres, em reais;
P representa o prazo da obra, em meses;
n representa a vida útil do contêiner, em meses;
k_2 representa o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem;
Q_{Ci} representa a quantidade de contêineres do canteiro;
C_{Ci} representa o custo dos contêineres, em reais;
AT representa a área total do terreno, em metros quadrados;
FEAT representa o Fator de Equivalência de Áreas Totais;
CMCC representa o Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado, em reais por metro quadrado.

Destaca-se que a vida útil de referência adotada para contêineres é de 10 anos, correspondendo a 120 meses, conforme apresentado na subseção 3.6.2 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição.*

Para facilitar a aplicação dos cálculos, a tabela 17 resume os quantitativos dos contêineres, juntamente com os respectivos custos associados.

Tabela 17 - Quantitativos e custos dos contêineres

Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo unitário (R$)	Custo total (R$)
M0041	Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	un	3,00	71.842,50	215.527,51
M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	un	5,00	51.110,09	255.550,47
M0057	Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	un	1,00	101.718,25	101.718,25
M0058	Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	un	1,00	106.186,80	106.186,80
M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	un	5,00	69.624,72	348.123,59
M0071	Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)	un	1,00	29.513,21	29.513,21
				Total	**1.056.619,83**

Aplicando as variáveis, obtém-se:

$$CIP = \frac{13}{120} \times (1{,}13 \times R\$\ 1.056.619{,}83) + 1.111{,}37 \times 1{,}00\% \times R\$\ 1.939{,}08$$

$$CIP = R\$\ 150.898{,}23$$